USTURA

Gereksinim Analizi Dokumani

Belge Turu	Gereksinim Analizi
Surum	v1.0
Tarih	Nisan 2025
Proje	Ustura

1. Genel Amac ve Kapsam

Bu dokuman, Ustura platformunun gelistirilmesi surecinde tum paydaslarin mutabik kaldigi islevsel ve islevsel olmayan gereksinimleri tanimlar. Agile yontemiyle gelistirilecek projede MVP kapsamini belirler ve hangi ozelliklerin kapsam disi oldugunu net sekilde ortaya koyar.

1.1 Paydas Tablosu

Paydas	Rol	Beklenti
Kuafor Sahibi	Birincil Kullanici	Salonunu platforma eklemek, personel yonetmek, randevulari takip etmek
Berber / Personel	Ikincil Kullanici	Kendi randevularini gormek, durum guncellemek
Resepsiyonist	Ikincil Kullanici	Tum randevulari takip etmek, yeni randevu olusturmak
Musteri	Son Kullanici	Hizli ve kolay berber secimi ile randevu almak
Gelistirici (Mahir)	Teknik Lider	15 Nisan deadline'inda calisir urun teslimi

2. Islevsel Gereksinimler

2.1 Kimlik Dogrulama ve Yetkilendirme

ID	Oncelik	Gereksinim
AU-01	ZORUNLU	Kullanici ad, e-posta, telefon, sifre ile kayit olabilmelidir
AU-02	ZORUNLU	Kullanici e-posta + sifre ile giris yapabilmelidir
AU-03	ZORUNLU	Giris basarili oldugunda JWT access token (15dk) ve refresh token (7gun) donulmeli
AU-04	ZORUNLU	Her istek Authorization: Bearer header ile dogrulanmali
AU-05	ZORUNLU	JWT payload 'role' alani ile kullanici rolu tasinmali
AU-06	ZORUNLU	Backend her endpoint'te NestJS Guard ile rol kontrolu yapmali
AU-07	YUKSEK	Refresh token ile yeni access token alinabilmeli
AU-08	ORTA	Cikis yapildiginda refresh token gecersiz kılınmali

2.2 Landing Page

ID	Oncelik	Gereksinim
LP-01	ZORUNLU	Sayfada kuafor sahiplerine yonelik hizmet tanitim bolumu olmali
LP-02	ZORUNLU	Kuafor sahibi kayit formu EmailJS ile gonderilmeli (salon adi, yetkili, tel, e-posta)
LP-03	ZORUNLU	Kayit formu gonderildiginde belirlenen adrese otomatik bildirim e-postasi gitmeli
LP-04	ZORUNLU	'Randevu Al' butonu musteri randevu akisina yonlendirmeli
LP-05	YUKSEK	Nasil calisir bolumu 3 adimli gorselle anlatilmali
LP-06	YUKSEK	Platforma kayitli kuaforler liste/karouzel olarak gosterilmeli
LP-07	ORTA	Sayfa tamamen responsive olmali (mobil web dahil)

2.3 Kuafor Listesi Sayfasi

ID	Oncelik	Gereksinim
KL-01	ZORUNLU	Aktif salonlar kart gorunumunde listelenmeli
KL-02	ZORUNLU	Her kart: salon adi, sehir, yildiz puani, musait personel etiketleri, 'Randevu Al' butonu icermeli
KL-03	ZORUNLU	'Randevu Al' tiklandiktan sonra kullanici randevu wizard'ina yonlendirilmeli

ID	Oncelik	Gereksinim
KL-04	YUKSEK	Sehir/ilce bazli filtreleme yapilabilmeli
KL-05	YUKSEK	Puana gore siralama secenegi olmali
KL-06	ORTA	Arama cubugu ile salon adi araması yapilabilmeli

2.4 Randevu Wizard (3 Adim)

ID	Oncelik	Gereksinim
RW-01	ZORUNLU	Adim 1: Kullanici salon secebilmeli; URL param ile onceden secili gelebilmeli
RW-02	ZORUNLU	Adim 2: Secilen salona ait personel listesi gosterilmeli; 'Herhangi berber' secenegi olmali
RW-03	ZORUNLU	Adim 3: Takvim + 30 dakikalik slot grid gosterilmeli
RW-04	ZORUNLU	Dolu slotlar gri/tiklanamaz, musait slotlar aktif olmali
RW-05	ZORUNLU	Onay adiminda secimler ozet olarak gosterilmeli
RW-06	ZORUNLU	Randevu POST /reservations'a gonderilmeli, race condition korunmali
RW-07	ZORUNLU	Basarili rezervasyon sonrasi onay ekrani gosterilmeli
RW-08	YUKSEK	Kullanici geri butonu ile onceki adima donebilmeli, secimler korunmali
RW-09	YUKSEK	Wizard state URL parametresi ile korunmali (sayfa yenilenince kaybolmamali)
RW-10	ORTA	Slot seciminde saat dilimini gostermeli (Turkiye — UTC+3)

2.5 Kuafor Sahibi Admin Paneli

ID	Oncelik	Gereksinim
AP-01	ZORUNLU	Panel JWT ile korunmali; owner rolu olmayanlar erisememeli
AP-02	ZORUNLU	Dashboard: bugunun randevulari, toplam personel sayisi, bekleyen randevular gosterilmeli
AP-03	ZORUNLU	Randevu listesi: saat, musteri adi, berber adi, durum badgei gosterilmeli
AP-04	ZORUNLU	Personel ekle: ad, rol (berber/resepsiyonist), e-posta girisli form olmali
AP-05	ZORUNLU	Personel duzenle: rol degistirilebilmeli
AP-06	ZORUNLU	Personel sil/pasif yap: aktif randevusu varsa uyari verilmeli
AP-07	YUKSEK	Salon bilgilerini (ad, adres, calisma saatleri) duzenleyebilmeli
AP-08	YUKSEK	Gunluk/haftalik takvim gorunumu olmali
AP-09	ORTA	Randevu durumu guncelleme (onaylandir/iptal et)

2.6 Personel Gorunumu

ID	Oncelik	Gereksinim
PV-01	ZORUNLU	Berber rolu: sadece kendi randevularini gormelidir
PV-02	ZORUNLU	Resepsiyonist rolu: tum salon randevularini gorebilmeli
PV-03	ZORUNLU	Randevu karti: saat, musteri adi, sure (30dk), durum gosterilmeli
PV-04	ZORUNLU	Durum guncelleme: Geldi / Gelmedi toggle olmali
PV-05	YUKSEK	Resepsiyonist: personele gore filtre yapabilmeli
PV-06	YUKSEK	Gun navigator: onceki/sonraki gun oklar ile tarihi degistirebilmeli
PV-07	YUKSEK	Resepsiyonist: yeni randevu olusturmak icin butona sahip olmali
PV-08	ORTA	Bos durum: randevu yoksa bilgilendirici mesaj gosterilmeli

3. Islevsel Olmayan Gereksinimler

ID	Kategori	Oncelik	Gereksinim
NF-01	Guvenlik	ZORUNLU	Sifre bcrypt ile hashlenmeli (salt rounds >= 12)
NF-02	Guvenlik	ZORUNLU	JWT secret .env'den okunmali, kod icine yazilmamali
NF-03	Guvenlik	ZORUNLU	CORS politikasi sadece frontend origin'e izin vermeli
NF-04	Guvenlik	ZORUNLU	Tum input class-validator ile dogrulanmali (SQL injection onlemi)
NF-05	Performans	YUKSEK	Slot listeleme endpoint'i 300ms altinda yanitlamali
NF-06	Performans	YUKSEK	pg-pool ile veritabani baglanti havuzu (min:2, max:10) kullanilmali
NF-07	Guvenilirlik	ZORUNLU	Reservasyon olusturma islemi PostgreSQL transaction icinde olmali
NF-08	Guvenilirlik	ZORUNLU	Slot race condition Redis distributed lock ile (TTL: 5sn) korunmali
NF-09	Dokumantasyon	ZORUNLU	Tum endpoint'ler Swagger/OpenAPI 3.0 ile belgelenmeli
NF-10	Dokumantasyon	ZORUNLU	Swagger UI /api adresinde erisime acik olmali
NF-11	Kullanilabilirlik	YUKSEK	Uygulama masaustu ve mobil web'de (>=375px) tam calisir olmali
NF-12	Surdurulebilirlik	YUKSEK	Backend moduler yapi (NestJS modul/service/controller ayirimi)
NF-13	Surdurulebilirlik	YUKSEK	Raw SQL sorgu dosyalari /db/queries/ altinda organize edilmeli

4. Kabul Kriterleri

4.1 MVP Teslim Kriterleri

Asagidaki kosullar saglandigi takdirde proje MVP olarak teslim edilmis sayilacaktir:

1. Musteri uygulama uzerinden salon secip, berber secip, saat secip randevu olusturabilmelidir
2. Ayni slota iki farkli kullanicinin ayni anda rezervasyon yapamadigi dogrulanmalidir
3. Kuafor sahibi panele giris yapip gunun randevularini gorebilmelidir
4. Kuafor sahibi yeni personel ekleyip rol atayabilmelidir
5. Berber panele girdiginde yalnizca kendi randevularini gormeli, baskasinin randevusuna erisilememelidir
6. Resepsiyonist tum randevulari gorebilmeli ancak personel ekleyememeli/silememeli
7. Tum endpoint'ler Swagger UI uzerinden test edilebilir olmali
8. Landing page EmailJS formu calisir olmali

4.2 Kapsam Disi (Sonraki Surum)

- Push ve SMS bildirim sistemi
- Odeme / on odeme entegrasyonu
- Musteri yorum ve puan sistemi
- Gelismis analitik ve raporlama dashboard'u
- Native iOS ve Android uygulama
- Coklu dil destegi
- Kuafor foto galeri yonetimi